

El Sol, la Tierra y el glaciar

¿Por qué existe el hielo en la Tierra y qué lo hace derretirse?

Nombre(s) del equipo	Curso	Fecha
----------------------	-------	-------

¿Qué vamos a descubrir hoy?

La **criósfera** es toda el agua congelada del planeta: glaciares, nieve, hielo marino y suelo congelado (permafrost). Guarda cerca de **3/4 del agua dulce** de la Tierra y ayuda a enfriar el planeta reflejando la luz del Sol.

Hoy vamos a investigar dos preguntas: **¿por qué hay hielo en unos lugares y en otros no?** y **¿qué hace que un glaciar se derrita?** ¡Trabajen en equipo, observen con atención y piensen como científicas y científicos!

Roles del equipo (escriban un nombre en cada uno)

Rol	¿Qué hace?	Nombre
Coordinación	Lee los pasos y cuida los tiempos.	
Medición	Usa la balanza, el vaso graduado o la regla.	
Registro	Anota los datos en las tablas.	
Seguridad	Cuida que el agua no toque cables ni enchufes.	
Vocería	Presenta las conclusiones al curso.	

Parte A · El Sol y la Tierra

Materiales: esfera de plumavit («planeta Tierra») con un palito como eje, linterna («Sol»), plumón, hoja cuadriculada, regla.

Paso a paso

1. Marquen en la esfera el ecuador, los polos y dónde está Chile.
2. Iluminen la esfera de frente con la linterna. Miren dónde la luz se ve más concentrada y dónde se ve más estirada y débil.
3. Iluminen la hoja cuadriculada con la linterna **derecha** (perpendicular) y luego **inclinada**. Cuenten cuántos cuadritos se iluminan en cada caso.
4. Simulen la órbita: quien tiene la linterna queda al centro y quien tiene la Tierra camina alrededor, con el eje un poco inclinado y siempre apuntando a la misma pared.
5. Ahora agranden y achiquen la órbita: pongan la Tierra a 20, 40 y 80 cm de la linterna.

Registro de observaciones

Prueba	Lo que observamos
Luz cerca del ecuador	
Luz cerca de los polos	
Linterna derecha: n.º de cuadritos iluminados	
Linterna inclinada: n.º de cuadritos iluminados	
Tierra a 20 cm	
Tierra a 40 cm	
Tierra a 80 cm	

1. ¿Qué observan? Describan y propongan una teoría: ¿qué podría implicar esto para el clima del planeta? ¿Por qué hay hielo en los polos y en la alta montaña?

2. Cuando agrandaron y achicaron la órbita, ¿qué pasó con la luz? ¿Qué ocurriría con el clima si la Tierra se alejara mucho del Sol?

Dato glacial

Hace unos **21.000 años**, en el **Último Máximo Glacial**, la Tierra estaba en promedio solo **6 °C más fría** que hoy... ¡y el hielo cubría gran parte del sur de Chile! Pequeños cambios en la órbita y la inclinación de la Tierra ayudan a explicar estas glaciaciones.

Parte B · Glaciar de laboratorio

Objetivo: observar el efecto de diferentes fuentes de energía en el derretimiento de un glaciar experimental.

Fuente de energía	Tipo de energía	¿Qué representa en la naturaleza?
Luz solar directa 	Radiación de onda corta	La luz del Sol que llega al glaciar
Lámpara infrarroja 	Radiación de onda larga (infrarroja)	El calor que emiten la atmósfera, las nubes y las rocas
Secador de pelo 	Flujos turbulentos	El viento tibio que roza el hielo

Materiales: 2 bloques de hielo (uno experimental y uno de **control**), balanza o embudos con vasos graduados, plato, toalla de papel, un poco de carbón vegetal, lámpara infrarroja, secador de pelo, luz del Sol, cronómetro.

Nuestra predicción

P1. ¿Qué fuente creen que derretirá más el glaciar por minuto? ¿Por qué?

P2. ¿Qué creen que pasará en la mitad del glaciar con carbón?

¿Cómo vamos a medir? (marquen una opción)

- ☐ **Opción A · Pesar el hielo:** pesamos el bloque en cada lectura. Antes de pesar, escurrimos el agua y secamos suavemente (¡rápido, menos de 30 segundos!).
- ☐ **Opción B · Medir el agua que se derrite:** ponemos el bloque sobre un embudo encima del vaso graduado y leemos cómo el agua se va juntando de a poco. Recuerden: **1 mL de agua $\approx$ 1 g**.

Paso a paso

1. Midan los dos bloques (o dejen listos los vasos graduados vacíos) y anoten el valor inicial en el minuto 0.
2. Coloquen un poco de carbón vegetal sobre **la mitad** del bloque experimental. El bloque de **control** queda a la sombra, sin carbón y sin ninguna fuente de energía.
3. Apliquen las fuentes al bloque experimental, siempre a la misma distancia: **Sol 12 minutos** → **lámpara infrarroja 12 minutos** → **secador 2 minutos (máximo)**.
4. Lean y anoten **cada 3 minutos** (con el secador, **cada 1 minuto**) el valor de los dos bloques y lo que ven en cada mitad del glaciar.
5. Calculen el derretimiento acumulado y la tasa de cada fuente: **gramos derretidos $\div$ minutos**.
6. Dibujen la curva de derretimiento y comparen las pendientes.

Seguridad

El agua y la electricidad no se mezclan: cables y enchufes lejos del agua. No toquen la ampolleta de la lámpara, se pone muy caliente. No miren directamente al Sol. Lávense las manos después de usar el carbón.

Registro continuo

Derretido acumulado = valor inicial – valor actual (Opción A) o agua acumulada en el vaso (Opción B).

Minuto	Fuente	Bloque experimental (g o mL)	Derretido acumulado (g)	Control (g o mL)	Lo que vemos: mitad limpia vs. mitad con carbón
0	Inicio		0		
3	 Sol				
6	 Sol				
9	 Sol				
12	 Sol				
15	 Lámpara				
18	 Lámpara				
21	 Lámpara				
24	 Lámpara				
25	 Secador				
26	 Secador				

Tasa de cada fuente

Fuente	Minutos	Derretido en este tramo (g)	Tasa (g/min)	Tasa del control (g/min)	Tasa corregida (tasa – control)
 Sol	12				
 Lámpara IR	12				
 Secador	2				

Nuestra curva de derretimiento

Eje horizontal: tiempo (0 a 26 min). Eje vertical: derretido acumulado (g). Unan los puntos, marquen con colores el tramo del Sol, de la lámpara y del secador, y dibujen también la curva del control. ¿Qué tramo tiene la pendiente más empinada?

Analícemos

3. ¿Qué fuente derretió más el glaciar por minuto? ¿Cómo se nota en la curva? ¿Se cumplió su predicción?

3b. ¿Cuánto se derretió el bloque de control? ¿Para qué nos sirvió tenerlo?

4. ¿La zona con carbón vegetal se derretió más rápido? ¿Por qué creen que ocurrió eso? (Pista: piensen en cuánta luz rebota en lo blanco y en lo negro).

5. ¿El carbón hizo la misma diferencia con el secador que con el Sol o la lámpara? ¿Por qué podría ser?

6. ¿Cómo podemos relacionar este experimento con lo que pasa en los glaciares de verdad en Chile? (Piensen en el hollín de los incendios, el polvo, la ceniza volcánica o los veranos más calurosos).

7. Si pudieran repetir el experimento, ¿qué cambiarían para que la comparación sea más justa?

Palabras clave

Criósfera: todas las partes de la Tierra donde el agua está congelada.

Glaciar: gran masa de hielo formada por nieve compactada durante muchos años, que se mueve lentamente.

Zona de acumulación / ablación: la parte alta donde el glaciar gana nieve / la parte baja donde pierde hielo.

Balance de energía: como sacar cuentas de plata: si entra más energía de la que sale, el glaciar «gasta» hielo y se derrite.

Albedo: qué tanta luz refleja una superficie. La nieve fresca refleja mucho; lo oscuro refleja poco y se calienta más.

Conclusión del equipo

Completen: «Aprendimos que un glaciar se derrite más cuando... porque...»

Ticket de salida (individual)

Nombra una fuente de energía que derrite los glaciares y una acción que podríamos hacer para protegerlos.

¿Cómo trabajamos en equipo?

	😊 Sí	😐 A veces	😞 Todavía no
Todas y todos participamos y cumplimos nuestro rol.			
Escuchamos y respetamos las ideas de los demás.			
Seguimos las normas de seguridad.			